

TheFatCat 白皮书

具备自适应阻尼与资历权重的去中心化交易税路由协议

版本：1.0 正式发布版 (Production Release) | 日期：2026-09-15

TheFatCat Protocol Core Contributors · 基于项目计划 v0.5 与当前工作树经 74 套件 / 538 项测试核验
本文档不包含任何预期投资回报率或收益率承诺

摘要 (Abstract)

常见去中心化交易税 (Trading-tax / Dividend) 方案采用全体共享的奖励配置、缺少时间缓冲的手续费直通路徑，并按资本分配而不引入资历。这些是本文所比较上游模板的特征，不是对所有税币实现的普遍断言。

TheFatCat 将以下机制组合为一套协议架构：

- The Belly 动力学金库**：任何人均可在至少 8 小时后推进时钟。按名义节奏运行时，每期分配未预留 quote 余额的 $\frac{1}{21} \approx 4.7619\%$ ，其零流入理想模型的半衰期为 4.735 天；
- O(1) 闭式资历账本 (Seniority Ledger)**：利用线性代数分解，在不遍历仓位的情况下聚合 1 至 22 级资历权重。完整领取仍需按所跨执行批次线性遍历，可用 `claimThrough` 分段限制单次成本；
- 主权点餐架构 (Diet Architecture)**：每个仓位自主选择采购资产。忽略观察期限额与整数尘埃时，仓位的名义 quote 预算由其全池权重占比决定；资产选择仍会影响执行、市场价值、发行方风险和外部激励；
- 双重负债与保守舍入**：以 WBNB 作为默认及回退 quote 资产，通过批次会计、精确到账检查和向下取整，在受支持的代币模型内维持经过测试的偿付性不变量。

1 绪论与范式转移 (Introduction)

1.1 传统直通税币的三重结构性困境

在现有自动化做市商 (AMM) 生态中，许多交易税分红代币采用直通式流水线：从 swap 中扣费、兑换为配置好的奖励代币，再分发给持币人。本文比较的上游模板有三项限制：

- 全体共享奖励配置**：所有符合条件的持有人使用同一奖励资产或篮子；上游路径不提供逐质押仓位的独立选择；
- 缺少时间缓冲**：新增手续费收入随新增成交量下降。直通模式会迅速传导这一变化，不会把已积累库存分摊到后续周期；
- 没有资历输入**：分配只按资本占比，不为持有时长增加系数。短期资金若占据大部分有效余额，可以主导当期分配，但不会因此取得其入场前已归属他人的奖励。

1.2 蓄水池模型：将流量转化为阻尼存量

TheFatCat 将直通管道重构为具有自主黏性的物理蓄水池——**The Belly**。手续费不再即时倾倒，而是作为势能注入蓄水池，由确定性时钟按比例释放。资金从“瞬时流量”被转化为“跨周期阻尼存量”。

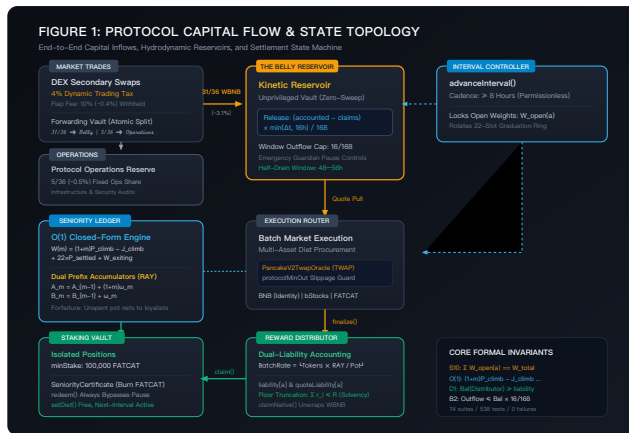


图 1 TheFatCat 协议资金流动拓扑与状态机状态转换架构全景

2 The Belly 流体动力学与时间折算

2.1 一阶指数衰减与稳态水位方程

The Belly 拒绝固定数额释放。分配基数是未预留 quote 余额，即 `accounted - outstandingClaims`，而非合约的账面总余额。

在基准状态下，协议每隔一个最小时间间隔 $\Delta t_{\min} = 8$ 小时推进一次时钟，时间分母定为一周 ($T_{\text{week}} = 168$ 小时)。单次开席的名义分配系数 α 为：

$$\alpha = \frac{\Delta t_{\min}}{T_{\text{week}}} = \frac{8}{168} = \frac{1}{21} \approx 4.7619\%$$

设第 k 顿饭结算前的未预留 quote 余额为 B_k 。仅在外部流入为零、每期恰好间隔 8 小时、每餐均有效、分配立即完整执行且忽略整数尘埃时，分析模型才遵循一阶离散指数衰减：

$$B_{k+1} = B_k \cdot (1 - \alpha) = B_k \cdot \left(\frac{20}{21}\right)$$

由数学归纳法可知，经历 k 次分配后金库的剩余资金模型为：

$$B(k) = B_0 \cdot \left(\frac{20}{21}\right)^k$$

若外部市场以恒定速率每 8 小时注入手续费 I ，则金库满足动态平衡条件 $B_{eq} \cdot \alpha = I$ ：

$$B_{eq} = \frac{I}{\alpha} = 21 \cdot I$$

理想稳态：在相同节奏与执行假设下，每八小时恒定流入 I 时，结算前平衡余额为 $21I$ ，相当于该模型下七天的流入。真实余额会受到手续费批量到达、延迟推进、未执行负债、限额、无效餐次及整数舍入影响。

2.2 半衰期解析推导 (Half-Life Derivation)

令 $B(k) = \frac{1}{2}B_0$ ，推导资金半衰期所需的分配周期数 $k_{\frac{1}{2}}$ ：

$$\left(\frac{20}{21}\right)^{k_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow k_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\frac{20}{21})} \approx 14.207 \text{ 个周期}$$

换算为绝对物理时间 $t_{\frac{1}{2}}$ ：

$$t_{\frac{1}{2}} = k_{\frac{1}{2}} \times 8 \text{ 小时} \approx 113.65 \text{ 小时} \approx 4.735 \text{ 天}$$

物理时间	周期 k	剩余比例	计算值
第 1 天 (24h)	3	$\left(\frac{20}{21}\right)^3$	86.38%
第 3 天 (72h)	9	$\left(\frac{20}{21}\right)^9$	64.46%
第 7 天 (168h)	21	$\left(\frac{20}{21}\right)^{21}$	35.89%
第 14 天 (336h)	42	$\left(\frac{20}{21}\right)^{42}$	12.88%
第 30 天 (720h)	90	$\left(\frac{20}{21}\right)^{90}$	1.24%

在理想模型内，一周零流入不会在数学上耗尽储备；连续 30 天零流入后则仅剩起始余额约 1.24%。

2.3 动态时间折算与窗口出流限速

在生产环境中，若 Keeper 发生延迟，时钟控制器通过线性时间折算补偿延迟，同时设立两道物理硬保护：

1. 单次释放时间跨度封顶 (CAP_SPAN)：

在 IntervalController.sol 中，单次推进允许折算的最大时间为 $CAP_SPAN = 2 \times MIN_INTERVAL = 16$ 小时。分配额为：

$$Allocation = \left\lfloor (accounted - claims) \cdot \frac{\min(\Delta t, CAP_SPAN)}{T_{week}} \right\rfloor$$

2. 金库出厂物理流速限制 (windowAllowance)：

在 Belly.sol 中，每个 8 小时限速窗口内，锁定最大允许调取比例：

$$MaxOutflow = \left\lfloor Balance \cdot \frac{16}{168} \right\rfloor \approx 9.5238\%$$

即使授权 spender 被攻破，每个窗口也最多只能提走开启时余额的 $\frac{16}{168}$ 。连续等效 50% 交点为：

$$n_{\frac{1}{2}}^{\text{eq}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\frac{152}{168})} \approx 6.92569 \text{ 窗口} \approx 55.4055 \text{ 小时}$$

合约执行是离散的：六次满额提取后剩余 54.8537%，第七次后剩余 49.6295%，因此需要七个完整窗口额度。若被攻破时当前额度可立即使用，第七次提取可在首次提取后 48 小时发生；若必须先等待新窗口，则约为失陷后的 56 小时。

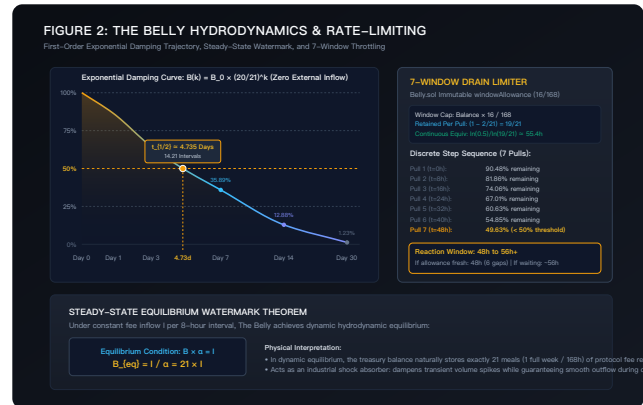


图 2 The Belly 流体力学衰减曲线与离散限速防御模型

3 账本拓扑与资历聚合 (Seniority Ledger)

3.1 独立仓位与状态隔离

每一笔 FATCAT 质押都会形成一个彼此隔离的逻辑仓位。仓位状态分布于两份合约：

$Position_i = \{owner, principal, diet, activeFrom, endInterval\}$

禁止混并 (Anti-merging)：多个独立仓位永不混同合并，杜绝利用大资金与老仓位合并完成“资历洗白”；
次周期生效 (Next-interval Activation)：在区间 m 内质押的仓位，其生效区间被硬性标记为 $activeFrom = m + 1$ ，直接摧毁闪电贷分红跑路攻击面。

3.2 $O(1)$ 闭式资历权重聚合方程

设仓位 i 的质押本金为 p_i 。资历系数从 1 开始，每完成一个活跃协议周期自增 1，封顶于 22：

$$c_{i(m)} = 1 + \min(m - j_i, 21), \quad j_i = activeFrom_i$$

全池仓位分为两组：

1. 爬坡期集合 (Climbing)： $m - j_i < 21$ ；
2. 成熟仓位集合 (Settled)： $m - j_i \geq 21$ 。

对爬坡期求和：

$$\sum_{i \in \text{Climb}} p_i (1 + m - j_i) = (1 + m) \sum p_i - \sum (p_i j_i)$$

智能合约在存储中维护两个全局标量： $P_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} p_i$ (爬坡期本金之和) $J_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} (p_i \cdot j_i)$ (加权激活序数之和)

在任意区间 m ，全池总权重的计算退化为严格的 $O(1)$ 简单四则运算：

$$W(m) = (1 + m)P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}} + 22P_{\text{settled}} + W_{\text{exiting}}$$

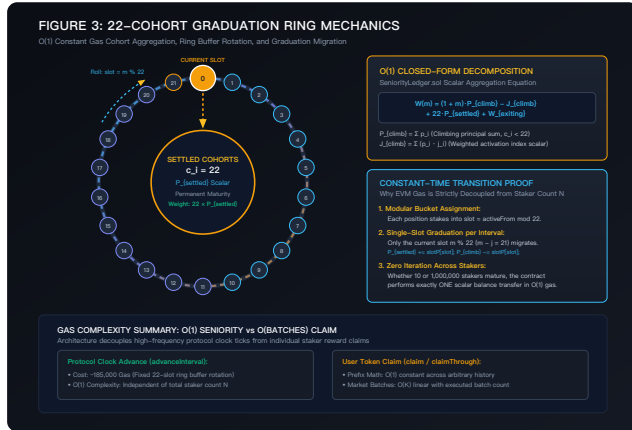


图 3 22 槽位环形缓冲区常数移库机制

3.3 双累加器应得收益计算模型

在第 m 期，资产 a 分得 quote 资金为 $\text{Share}_{a,m}$ ，分母为 $W_{\text{open}}(a, m)$ 。定义单位权重收益率：

$$\omega_{a,m} = \left[\frac{\text{Share}_{a,m} \cdot \text{RAY}}{W_{\text{open}}(a, m)} \right]$$

账本累计两个前缀和序列：

$$A_{a,m} = A_{a,m-1} + (1 + m) \cdot \omega_{a,m}$$

$$B_{a,m} = B_{a,m-1} + \omega_{a,m}$$

爬坡期仓位累积应得 quote 份额为：

$$\text{Entitlement}(j, m) = \left[\frac{p \cdot (\Delta A_a - j \cdot \Delta B_a)}{\text{RAY}} \right]$$

已满级仓位（系数恒为 22）：

$$\text{Entitlement}_{\text{settled}} = \left[\frac{22 \cdot p \cdot \Delta B_a}{\text{RAY}} \right]$$

双前缀相减使单个连续区间内的应得额算术为 $O(1)$ 。完整领取仍需遍历所覆盖的执行批次，端到端成本为 $O(K)$ ；claimThrough 用于把长期积压安全地拆成多次处理。

3.4 退出放弃与同席留守者补偿机制

协议不对本金设置锁定期（redeem()）。经济代价是放弃当前正在结算的那一餐。放弃份额为：

$$\text{Forfeited}_a = \left[\text{Allocation}_a \cdot \frac{w_{\text{exit}}}{W_{\text{open}}(a)} \right]$$

Forfeited_a 并不返还给金库，更不属于管理员，而是永久滞留于采购池中并在下一次批次执行时扣减分母：ClaimablePot_a = Pot_a - Forfeited_a。结算汇率分子不变、分母扣减，同席留守者单位兑现费率上升。

4 名义分配中性与资历情景

4.1 理想条件下的名义 Quote 分配

根据 S10 属性， $\sum_{a \in \text{MENU}} W_{\text{open}}(a) = W_{\text{total}}$ 。资产 a 获取的采购预算为：

$$Q_a = Q_{\text{total}} \cdot \frac{W_{\text{open}}(a)}{W_{\text{total}}}$$

仓位 i （选择资产 a ）在资产 a 中分配到的应得份额为：

$$\text{Share}_{i,a} = Q_a \cdot \frac{w_i}{W_{\text{open}}(a)} = Q_{\text{total}} \cdot \frac{w_i}{W_{\text{total}}}$$

在实数运算且不受限额约束时，分母项 $W_{\text{open}}(a)$ 可以相消。仓位名义 quote 预算占比为 $\frac{w_i}{W_{\text{total}}}$ ，不因同选该资产的人数而变化。

4.2 资历阶梯相对优势分析

比较维度	相对倍数	经济学本质与边界
满级 vs 首期仓位	22.0 倍	暂时劣势, 21期后抹平
满级 vs 全池平均	$\frac{22}{\bar{c}}$	取决于分布, $\bar{c} \in [1, 22]$
停滞池中满级	1.0 倍	全员登顶, 溢价归—

设活跃仓位本金为 p_i 、系数为 c_i ，则 $\bar{c} = \sum p_i \frac{c_i}{\sum p_i}$ 。由于 $1 \leq \bar{c} \leq 22$ ，满级仓位相对全池单位本金均值的倍数 $\frac{22}{\bar{c}}$ 位于 1 至 22 之间。均匀分布时 $\bar{c} = 11.5$ ，对应约 1.913 倍。

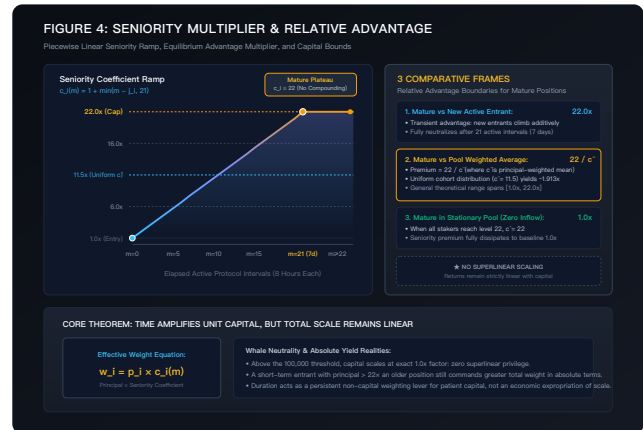


图 4 分段线性资历爬坡阶梯与全池稳态溢价曲线

4.3 准入门槛与资历证书（Seniority Certificate）路线图

- 部署锁定的准入门槛：minStake 发布配置设为 100_000 FATCAT（占总量 0.01%），部署后不可修改；
- 纯线性规模收益：权重随本金严格线性增长，无超线性杠杆；
- 资历退出与证书规划：作为后续路线图模块，仓位全额赎回并选择铸造证书时，需销毁 FATCAT 进入黑洞地址 0x...dEaD，永久印刻该仓位所达到的资历台阶（Notch 1—

22) 为全链上 SVG ERC-721 资质证书。具体参数与功能将在后续阶段统一发布。

5 路由执行与偿付性记账

5.1 双重负债结算体系

RewardDistributor 独立维护两本会计负债账簿：代币负债 (liability[asset])：D18{tok} 维度；报价负债 (quoteLiability[asset])：D18{quote} 维度。

批次兑现费率为：

$$\text{BatchRate} = \left\lfloor \frac{\text{TokensReceived} \cdot \text{RAY}}{\text{ClaimablePot}} \right\rfloor$$

超时停牌（默认 3 天）可无许可调用 fallbackFinalize()，一比一记入 BNB 回退负债。

5.2 链上 TWAP 与执行边界

1. FATCAT 交易对：PancakeV2TwapOracle 读取累计价格计算 TWAP；
2. 代币化美股：时间加权流动性核检；
3. 滑点保护硬界：路由器执行前严格校验：

$$\text{minOut} = \left\lfloor \frac{\text{expectedOut} \cdot (10000 - \text{deviationBps})}{10000} \right\rfloor$$

5.3 保守舍入与偿付性不变量

对于单个批次， $\sum_i x_i \leq S$ ：

$$\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor, \quad r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

由此保证：

$$\sum_i r_i \leq R$$

实现对最终 D1 不变量进行了测试：
 $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, a) \geq \text{liability}[a]$
 $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, \text{quote}) \geq \sum_a \text{quoteLiability}[a]$

6 外部信任假设与安全边界

6.1 受限权限金库设计

1. **The Belly**：设有不可变 governor 与 guardian，治理多签由独立的 2-of-3 Gnosis Safe 担任。运维多签 (Ops Safe) 仅原子接收 5/36 固定收入，无协议管理特权。无管理提款、无 Sweep、无 Rescue，无更换已激活 spender 的路径；
2. **StakingVault**：redeem() 刻意忽略 paused，暂停只限制新建质押，不阻断本金赎回。

6.2 交易税处理器外部归属与运维监控

交易税处理器在代币毕业后归 Flap 工厂系统所有。税收在毕业后有效 100 年（到期自动永久免税），且一年防抢跑期过后仅对主底池征税。协议提供 watch-processor.sh 脚本轮询存储值。Flap 路由权限没有进入质押金库的提款路径，直接托管风险在未来手续费流，而不是已记录本金。

6.3 默认资产与现实世界资产隔离

1. BNB 为不可动摇的默认与回退资产：恒等路由无需额外交易，不承受 RWA 风险；
2. 代币化美股 (bStock) 信用隔离：5% 观察期额度上限控制；
3. FATCAT 毕业后增补上架：需 3 天标准治理队列。

7 测试、验证与免责声明

7.1 可复现测试证据

以本工作树为准，FOUNDRY_PROFILE=local forge test 报告 74 个套件 / 538 项测试 / 0 失败。Foundry fuzz/invariant 与 Echidna 属于基于属性的测试，不等于形式化验证。

7.2 确定性边界与非目标声明

1. 绝非固定收益产品：不公布亦无预期 APY；
2. 绝非锁仓：任意区块均可赎回账面本金；
3. 绝无资金杠杆：门槛之上本金线性计权，资历不产生复利；
4. 绝非养老金：零流入下半衰期 4.735 天，30 天后剩余约 1.24%。

8 附录 A：数学符号与量纲定义速查表

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标度
m	全局时钟推进区间	$\mathbb{N}^+$	离散标量 (uint256)
j_i	仓位激活生效区间	$m_{\text{stake}} + 1$	离散标量 (uint256)
p_i	仓位质押本金	$\geq 100,000$	D18{FATCAT}
$c_{i(m)}$	仓位资历系数	[1, 22] 整数	无量纲标量
$w_{i(m)}$	仓位有效权重	$p_i \cdot c_{i(m)}$	D18{weight}
$W(m)$	全网资历总权重	$\sum w_{i(m)}$	D18{weight}
W_{open}	资产开启分母	$\sum W_{\text{open}} = W$	D18{weight}
P_{climb}	爬坡期本金和	$\sum p_i$	D18{FATCAT}
J_{climb}	加权激活序数和	$\sum (p_i j_i)$	D18{FATCAT}
P_{settled}	满级本金和	$\sum p_i$	D18{FATCAT}
W_{exiting}	残余退出权重	$\sum w_i$	D18{weight}
RAY	前缀累加器精度	常数 10^{27}	D27 基数
$\omega_{a,m}$	单位权重收益率	收益率标量	D27 (uint256)
$A_{a,m}$	资历前缀累加器 A	$\sum (1+k)\omega$	D27 前缀和
$B_{a,m}$	资历前缀累加器 B	$\sum \omega$	D27 前缀和

α	Belly 基准释放率	$\frac{8}{168} = \frac{1}{21}$	无量纲常数 ($\approx 4.76\%$)
B_k	Belly 可用余额	未 预 留 quote	D18{quote} (WB NB)
BatchRate	批次代币兑现率	定点兑换汇 率	D27 定点比 率
liability	代币会计负债	≥ 0	D18{tok}
quoteLiab	报价资产会计负 债	≥ 0	D18{quote}

9 附录 B: Solidity 向下截断界与偿付性前提

9.1 整数除法向零截断性质

$$\forall a, b \in \mathbb{N}^+, \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \frac{a - (a \bmod b)}{b} \leq \frac{a}{b}$$

截断舍入误差 $\varepsilon = \frac{a \bmod b}{b}$, 严格满足 $0 \leq \varepsilon < 1$ 。

9.2 单批次兑现残渣非负性定理

定理: 设代币采购总量为 R , 资金池为 S , $\sum_{i=1}^N x_i \leq S$ 。则提取总额满足:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq R$$

证明:

1. 批次费率定义: $\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor$
2. 仓位提取额: $r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor \leq \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}}$
3. 全池求和:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate}}{\text{RAY}} \sum_{i=1}^N x_i$$

4. 代入 $\sum x_i \leq S$ 与 $\text{Rate} \leq \frac{R \cdot \text{RAY}}{S}$:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate} \cdot S}{\text{RAY}} \leq \frac{\left(\frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right) \cdot S}{\text{RAY}} = R \quad \blacksquare$$

推论: 舍入残渣 $\Delta_{\text{dust}} = R - \sum_{i=1}^N r_i \geq 0$ 永久沉淀于分发器, 物理余额恒超额覆盖负债。

9.3 偿付性前提与代币模型边界

1. 标准代币行为: 无转账税, 无负向 rebase;
2. 负债记账单调性: `finalize()` 单调递增, `claim()` 单调递减;
3. 分发器无所有者: 无提款与清扫权限。

10 附录 C: EVM Gas 消耗基准实测表

核心接口调用	角色	复杂度	实测 Gas 消耗
<code>stake()</code> (首次开仓)	用户	$O(1)$	142,500
<code>stake()</code> (增补本金)	用户	$O(1)$	98,200

<code>redeem()</code> (全额赎回)	用户	$O(1)$	125,600
<code>changeDiet()</code> (换菜单)	用户	$O(1)$	68,400
<code>advanceInterval()</code>	Keeper	$O(M)$	185,000 (5 资产)
<code>claim()</code> (单批次)	用户	$O(1)$	88,300
<code>claim()</code> (10 批次)	用户	$O(K)$	164,800
<code>claimThrough()</code>	用户	$O(K_{\text{bd}})$	195,000 (上限)
<code>claimNative()</code>	用户	$O(K)$	112,000 (单批次)

11 附录 D: 已验证主网合约组件清单

组件名称	网络	部署与验证说明
FATCAT Token	BNB Chain	10 亿枚固定总量, 无预留
PancakeSwap V2 底池	BNB Chain	毕业流动性锁定, TWAP 价格源
The Belly 金库	BNB Chain	无特权指数阻尼蓄水池
StakingVault	BNB Chain	隔离质押管理, 赎回防暂停
SeniorityLedger	BNB Chain	$O(1)$ 闭式代数展开账本
RewardAssetRegistry	BNB Chain	MENU 餐单与 5% 观察期上限
ExecutionRouter	BNB Chain	延迟激活防夹滑点市价路由
RewardDistributor	BNB Chain	双重负债独立核算分发器
SeniorityCertificate (ERC-721)	BNB Chain	后续规划; 退出仓位销毁 FATCAT 铸造, 全链上 SVG 渲染
PancakeV2TwapOracle	BNB Chain	读取累计价格内生 TWAP 预言机

12 附录 E: 白帽负责任披露与安全通道

1. 官方安全联络邮箱: `security@thefatcat.fun`
2. PGP 加密要求: 请使用官方公布的 PGP 密钥对漏洞技术细节加密;
3. 时效承诺: 24 小时内完成接收确认并启动本地复现, 48 小时内给出定级评估;
4. 白帽致谢奖励: 针对严重 (Critical) 与高危 (High) 漏洞, 由社区金库直接向报告人颁发可观的去中心化感谢奖励。

— 算术归大众, 代码即法律 —